Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №2
з дисципліни
Розробка мобільних застосунків під Android

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З КОМПОНЕНТОМ FRAGMENT

Варіант 16

Виконала:

студентка групи ІА-32:
Ейсмонт А.В.

Перевірив:

Орленко С.П.

Київ 2026

Тема: Дослідження роботи з компонентом fragment

Мета роботи: дослідити створення та взаємодію з компонентом Фрагмент (Fragment) компоненту Діяльність та набути практичні навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс, побудований з декількох фрагментів згідно варіанту. Перший фрагмент представляє з себе форму для введення даних та кнопку підтвердження («ОК»), а інший фрагмент відображає результат взаємодії. Тобто другий фрагмент містить тестове поле з результатом та кнопкою «Cancel» (якщо згідно варіанту така існує, якщо ж за варіантом її немає – можете додати за власним бажанням), яка очищає або приховує (або видаляє) другий фрагмент та очищає форму введення з першого фрагменту. Зверніть увагу, що робота з фрагментами відбувається в рамках однієї Діяльності

Варіант 16:

Вікно містить згорнутий список (типи телефонів), групу опцій (фірма), тобто радіо-батони, та кнопку «ОК». Вивести інформацію щодо вибору при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.

Хід роботи:

Код програми:

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/container_input"
        android:name="com.example.lab2.InputFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />

    <View
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="2dp"
        android:background="@android:color/darker_gray"
        android:layout_marginVertical="8dp" />

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/container_result"
        android:name="com.example.lab2.ResultFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />
</LinearLayout>
```

fragment_input.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Тип пристрою:"
        android:textSize="16sp" />

    <Spinner
        android:id="@+id/spinnerPhoneType"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="16dp" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Виробник:"
        android:textSize="16sp" />

    <RadioGroup
        android:id="@+id/radioGroupBrands"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content">
        <RadioButton android:id="@+id/radioSamsung"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Samsung" />
        <RadioButton android:id="@+id/radioApple"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Apple" />
        <RadioButton android:id="@+id/radioXiaomi"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Xiaomi" />
    </RadioGroup>

    <Button
        android:id="@+id/buttonOk"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:layout_marginTop="16dp"
        android:text="OK" />
</LinearLayout>
```

fragment_result.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
        android:id="@+id/textResultFragment"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Очікування даних"
        android:textSize="18sp"
```

```
        android:textStyle="italic" />

    <Button
        android:id="@+id/buttonCancel"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="24dp"
        android:text="Cancel" />
</LinearLayout>
```

InputFragment.java

```
package com.example.lab2;

import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.*;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class InputFragment extends Fragment {

    private Spinner spinner;
    private RadioGroup radioGroup;

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
        View v = inflater.inflate(R.layout.fragment_input, container, false);

        spinner = v.findViewById(R.id.spinnerPhoneType);
        radioGroup = v.findViewById(R.id.radioGroupBrands);
        Button btnOk = v.findViewById(R.id.buttonOk);

        String[] options = {"Смартфон", "Кнопковий телефон", "Планшет"};
        ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(getContext(),
android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item, options);
        if (spinner != null) {
            spinner.setAdapter(adapter);
        }

        btnOk.setOnClickListener(view -> {
            int id = radioGroup.getCheckedRadioButtonId();
            if (id == -1) {
                Toast.makeText(getActivity(), "Помилка. Зробіть вибір.",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            } else {
                RadioButton rb = v.findViewById(id);
                String result = spinner.getSelectedItem().toString() + " фірми "
+ rb.getText();
                ((MainActivity) getActivity()).sendDataToResult(result);
            }
        });

        return v;
    }

    public void clearForm() {
        if (spinner != null) spinner.setSelection(0);
        if (radioGroup != null) radioGroup.clearCheck();
    }
}
```

ResultFragment.java

```
package com.example.lab2;

import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class ResultFragment extends Fragment {

    private TextView tvResult;

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
        View v = inflater.inflate(R.layout.fragment_result, container, false);

        tvResult = v.findViewById(R.id.textResultFragment);
        Button btnCancel = v.findViewById(R.id.buttonCancel);

        btnCancel.setOnClickListener(view -> {
            ((MainActivity) getActivity()).resetApp();
        });

        return v;
    }

    public void updateText(String newText) {
        if (tvResult != null) {
            tvResult.setText(newText);
        }
    }
}
```

MainActivity.java

```
package com.example.lab2;

import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }

    public void sendDataToResult(String message) {
        ResultFragment resultFrag = (ResultFragment)
getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.container_result);
        if (resultFrag != null) {
            resultFrag.updateText(message);
        }
    }
    public void resetApp() {
        InputFragment inputFrag = (InputFragment)
getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.container_input);
        ResultFragment resultFrag = (ResultFragment)
getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.container_result);
```

```
        if (inputFrag != null) inputFrag.clearForm();
        if (resultFrag != null) resultFrag.updateText("Очікування даних");
    }
}
```

Робота застосунку:

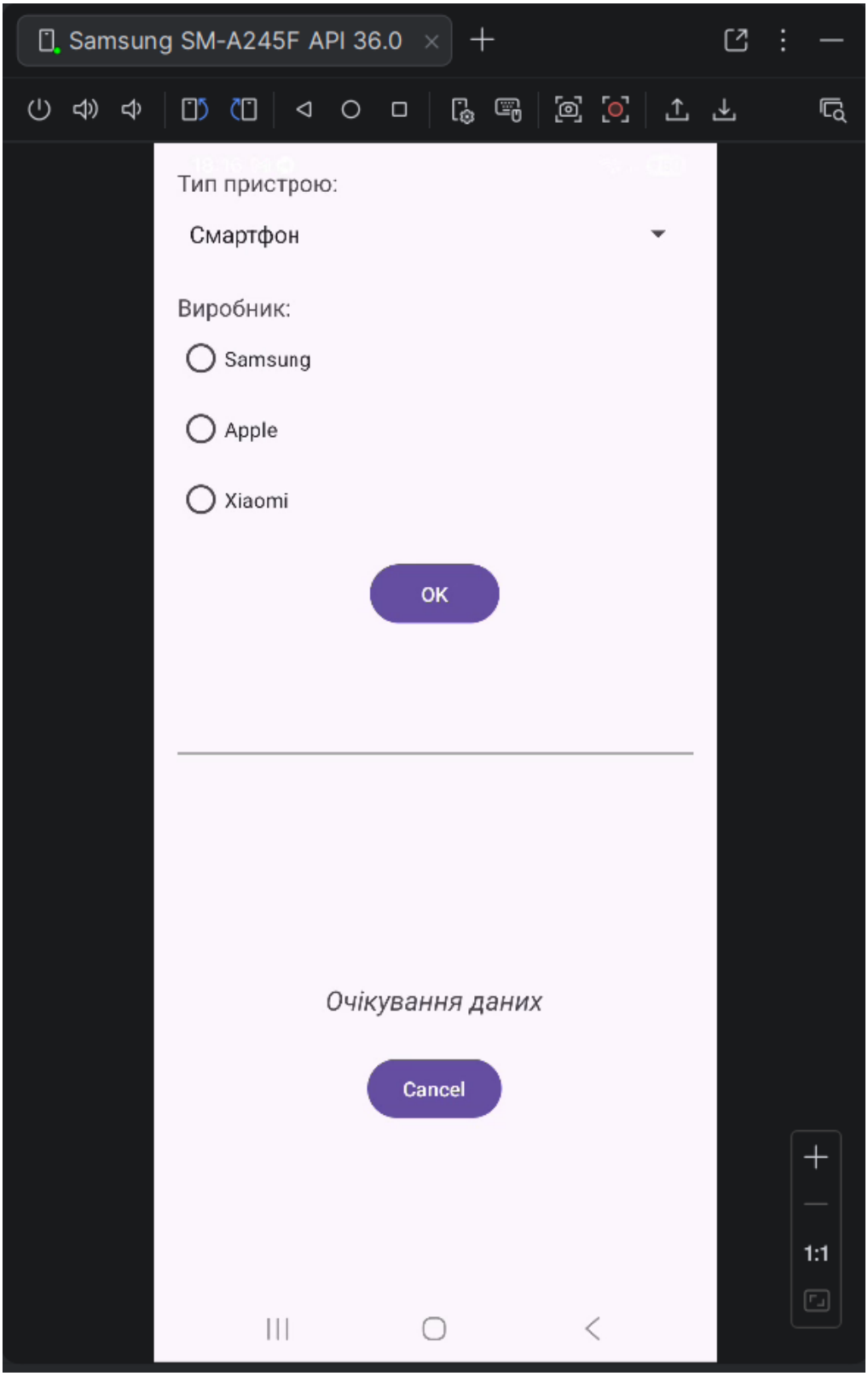

Рисунок 1 Початкове вікно застосунку

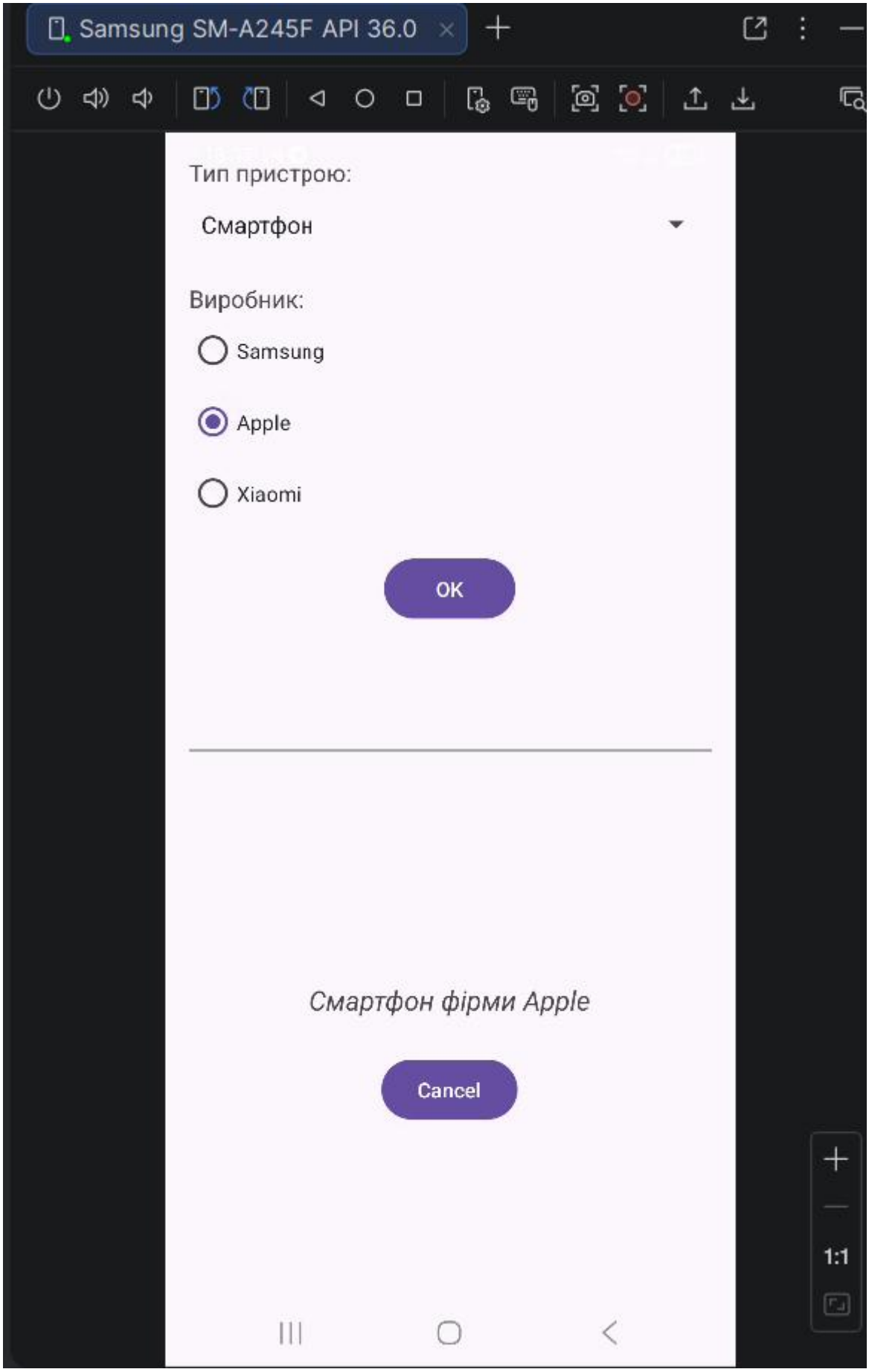

Рисунок 2 Робота застосунку після вибору виробника та натискання кнопки "ОК"

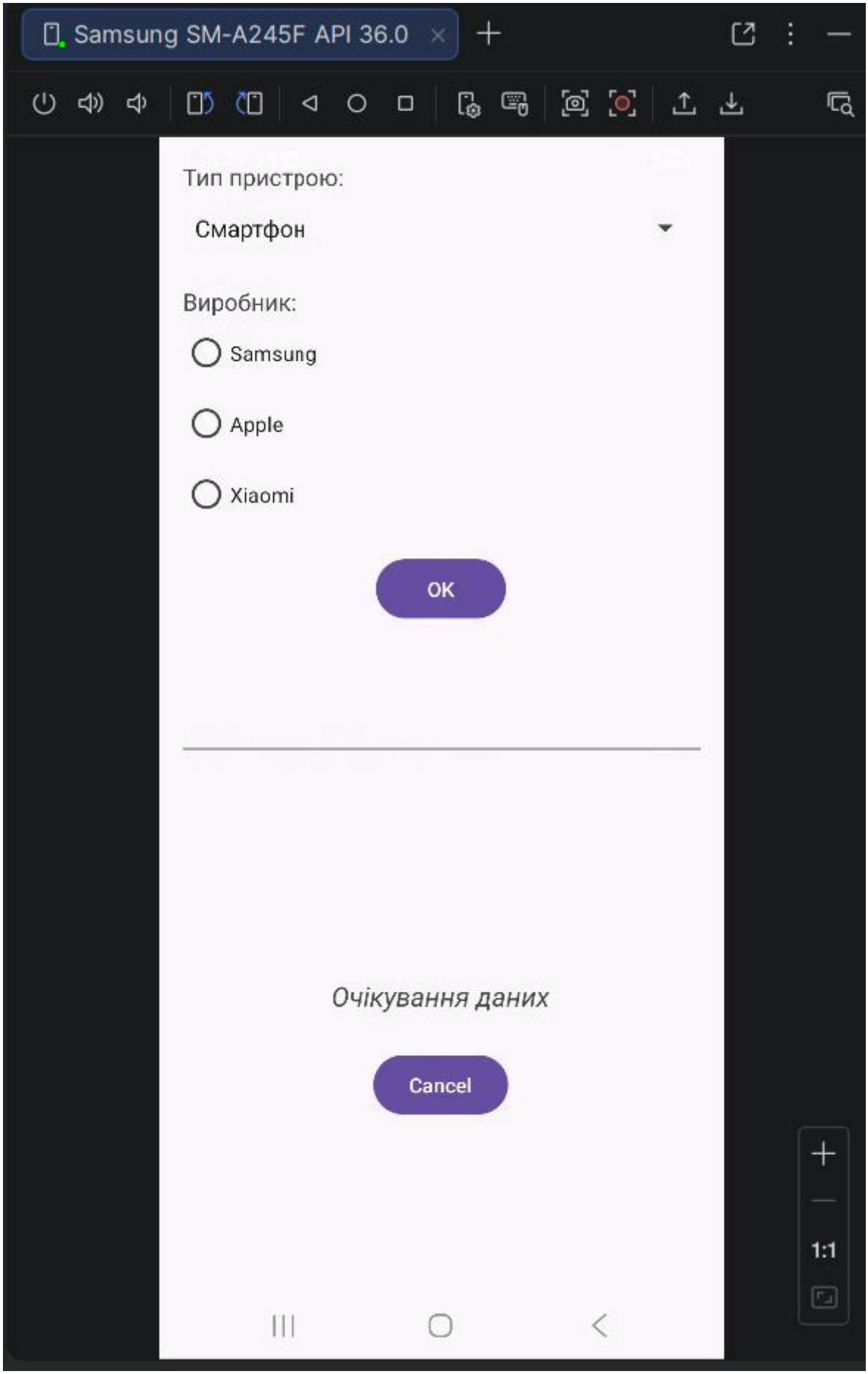

Рисунок 3 Після натискання кнопки "Cancel" попередній результат зникає і програма повертається у початковий стан

Контрольні запитання:

1. Призначення та можливості компоненту Фрагмент.

Фрагмент — це модульна частина інтерфейсу, яка дозволяє розділити екран на кілька частин зі своєю логікою та дизайном. Основне призначення полягає у створенні адаптивних інтерфейсів, які легко підлаштовуються під різні екрани, а також у можливості перевикористовувати один і той самий код у різних частинах програми без необхідності створення нових діяльностей.

2. Життєвий цикл компонента Фрагмент.

Життєвий цикл фрагмента повністю залежить від батьківської діяльності, але має власні етапи. Він включає методи onAttach для зв'язку з діяльністю, onCreateView для завантаження макета інтерфейсу, а також стандартні стани onStart, onResume, onPause та onStop. Завершується цикл методами onDestroyView для видалення графіки та onDetach для повного від'єднання від головного вікна.

3. Способи створення компонента Фрагмент.

Фрагмент можна створити двома способами: статично та динамічно. Статичний спосіб передбачає додавання фрагмента безпосередньо в XML-файл розмітки діяльності через тег FragmentContainerView. Динамічний спосіб реалізується програмно в Java-коді, коли використовується FragmentManager для додавання або заміни фрагмента в контейнері під час роботи програми.

4. Опишіть способи управління компонентом Фрагмент.

Для управління фрагментами використовується спеціальний клас FragmentManager, який координує всі зміни через транзакції. Основні операції включають методи add для додавання, replace для заміни та remove для видалення компонентів. Кожна транзакція обов'язково підтверджується методом commit, а за потреби стан фрагментів можна зберігати у стеку Back Stack для повернення назад.

5. Опишіть способи взаємодії між Фрагментами.

Взаємодія між фрагментами завжди відбувається через батьківську Activity, яка виступає посередником. Фрагмент передає дані в Activity через методи класу або інтерфейси, а вона перенаправляє їх іншому фрагменту. Також сучасним способом є використання спільної ViewModel або Fragment Result API, що дозволяє передавати інформацію між компонентами більш безпечно та зручно.

6. Наведіть поняття системи, малої системи та мобільної платформи.

Система — це набір взаємопов'язаних елементів, що працюють як єдине ціле для виконання завдання. Мала система зазвичай має обмежені апаратні ресурси та виконує вузькоспеціалізовані функції, наприклад, керування окремим

датчиком. Мобільна платформа — це програмно-апаратне середовище, яке надає базові сервіси та API для роботи застосунків на портативних пристроях.

7. Опишіть типи мобільних застосунків.

Застосунки поділяються на нативні, веб-застосунки та гібридні. Нативні пишуться під конкретну ОС і мають найкращу продуктивність, веб-застосунки працюють через браузер і не потребують встановлення, а гібридні поєднують обидва підходи, використовуючи веб-код всередині нативної оболонки для кросплатформності.

8. Наведіть класифікацію та загальну характеристику середовищ розробки мобільних застосунків.

Середовища розробки класифікують на спеціалізовані та універсальні. Спеціалізовані надають повний цикл розробки з емуляторами та налагоджувачами саме під одну систему. Універсальні середовища дозволяють писати код для різних платформ одночасно, але часто потребують встановлення додаткових плагінів та налаштувань для коректної збірки проєкту.

9. Наведіть класифікацію та загальну характеристику мобільних платформ.

Платформи класифікують на відкриті та закриті. Відкриті системи дозволяють розробникам та виробникам гнучко змінювати код і встановлювати програми з різних джерел. Закриті системи мають суворий контроль з боку розробника ОС, що забезпечує високу безпеку та стабільність роботи за рахунок обмеження доступу до системних ресурсів.

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було досліджено архітектурні особливості використання фрагментів у ОС Android та реалізовано механізм їхньої взаємодії через головну діяльність. Інтерфейс застосунку було розділено на дві функціональні зони, кожна з яких представлена окремим класом Fragment із власною XML-розміткою. Перший компонент відповідає за збір інформації через Spinner та RadioGroup, ініціюючи передачу даних до MainActivity за допомогою явного приведення контексту. Головна діяльність виконує роль координатора, приймаючи сформований рядок та передаючи його у метод другого фрагмента для візуалізації. Також було реалізовано зворотний зв'язок, де натискання кнопки Cancel у другому фрагменті викликає ланцюгову реакцію через Activity для скидання стану елементів керування у першому фрагменті та очищення текстового поля. Такий підхід дозволив забезпечити високу модульність інтерфейсу та вивчити принципи динамічного керування життєвим циклом декількох компонентів у межах одного вікна.